



מעבדה 1 — תצורה מתקדמת של Group Policy

מודול 5

כ-2 שעות

cyberlab-ws01

cyberlab-dc01

סביבת המעבדה

```
LAB ENVIRONMENT //  
Windows Server 2019, Active – 192.168.100.10      DC (cyberlab-dc01)  
Directory, DNS  
Windows 11 – 192.168.100.20      Workstation (cyberlab-  
cyberlab.local                      ws01)  
cyberlab.local                      Domain  
CYBERLAB\cyberlab-admin            Admin user  
RDP דרך Azure Portal → VM → Connect → הורדת קובץ RDP      Connect
```

דרישות מקדימות

[] cyberlab-dc01 פועל ויש לך חיבור RDP פעיל

[] cyberlab-ws01 פועל ומצורף ל-cyberlab.local

[] בוצע צילום מצב (snapshot) לשני ה-VMs ב-Azure לפני ההתחלה (Azure Portal → VM → Disks → Create snapshot)

[] אתה מחובר כ- CYBERLAB\cyberlab-admin על cyberlab-dc01

חלק 1 — יצירת מבנה ה-GPOs

כל השלבים בחלק זה מתבצעים על **cyberlab-dc01**.

שלב 1

התחבר ל-cyberlab-dc01 באמצעות RDP: Azure Portal → cyberlab-dc01 → Connect → Native RDP → הורד קובץ RDP → פתח אותו → התחבר כ- **CYBERLAB\cyberlab-admin** .

שלב 2

פתח את Group Policy Management Console: לחץ **Win+R** , הקלד **gpmc.msc** , והקש **Enter** .

שלב 3

בחלונית העץ שמאל הרחב: **Domains** → **Forest: cyberlab.local** → **Group Policy Objects** → **cyberlab.local** .

שלב 4

לחץ לחיצה ימנית על **New** → **Group Policy Objects** . תן לו את השם **Security - Password Policy** → **OK** .

שלב 5

חזור על הפעולה וצור שלושה GPOs נוספים:

- **Security - Audit Policy**
- **Security - AppLocker**
- **Workstation - Standard Config**

שלב 6

לחץ לחיצה ימנית על כל **Properties** → GPO → לשונית **Comment** → הוסף תיאור קצר של תפקידו של ה-GPO. הרגל תיעוד טוב.

חלק 2 — תצורת Restricted Groups

Restricted Groups מונע מחשבונות לא מורשים להצטרף בקבוצת Administrators המקומית של תחנות העבודה.

שלב 1

ב-GPMC, לחץ לחיצה ימנית על **New** → **Group Policy Objects**. תן לו את השם **Security - Restricted Groups**. OK →

שלב 2

לחץ לחיצה ימנית על **Security - Restricted Groups** → **Edit**. נווט אל:
Computer Configuration → **Policies** → **Windows Settings** → **Security Settings** → **Restricted Groups**

שלב 3

לחץ לחיצה ימנית על העץ הימני → **Add Group** → הקלד **Administrators**. OK →

שלב 4

באזור **Members of this group**, לחץ על **Add** → הקלד **CYBERLAB\Domain Admins**. OK →
OK. משמעות הדבר שקבוצת ה-Administrators המקומית תכלול רק את Domain Admins.

חשוב אל תוסיף חשבונות משתמש בודדים כאן בסביבת ייצור. השתמש בקבוצות מבוססות תפקיד. אחרת תילחם ב-GPO הזה בכל פעם שמישהו יצטרך לגישת אדמין זמנית.

שלב 5

קשר את ה-GPO: ב-GPMC, לחץ לחיצה ימנית על **cyberlab.local** → **Link an Existing GPO** → בחר ב- **Security - Restricted Groups**. OK →

שלב 6

על **cyberlab-ws01**: פתח PowerShell כ-Administrator ובצע רענון מדיניות כפוי:

```
gpupdate /force
```

שלב 7

וודא את חברי קבוצת ה-Administrators המקומית על cyberlab-ws01:

```
net localgroup administrators
```

פלט צפוי

```
Alias name administrators Members -----  
----- CYBERLAB\Domain Admins The command completed successfully.
```

חלק 3 — תצורת AppLocker

חשוב התחל תמיד במצב Audit Only. אל תפרוס את AppLocker במצב Enforce מיד — תחסום משתמשים מחוץ ליישומים לגיטימיים. הרץ במצב Audit לפחות שבועיים לפני מעבר ל-Enforce.

שלב 1

ב-GPMC, לחץ לחיצה ימנית על **Security – AppLocker** → **Edit**. נווט אל:

Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Application Control Policies → AppLocker

שלב 2

לחץ לחיצה ימנית על **AppLocker** → **Properties**. תחת *Configure rule enforcement*:

- Executable rules: סמן את התיבה → **Audit only**
 - Windows Installer rules: סמן את התיבה → **Audit only**
 - Script rules: סמן את התיבה → **Audit only**
- לחץ OK.

שלב 3

לחץ לחיצה ימנית על **Executable Rules** → **Create Default Rules**. פעולה זו יוצרת שלושה כללים שמאפשרים לכל המשתמשים להריץ תוכנות מתיקיית Windows ו-Program Files, ומאפשרים ל-Administrators להריץ כל דבר. אלו ברירת המחדל הבטוחה המינימלית.

שלב 4

צור OU בשם Workstations והעבר אליו את cyberlab-ws01. על cyberlab-dc01, פתח PowerShell כ-Administrator:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Workstations" -Path "DC=cyberlab,DC=cyberlab-dc01"
```

לאחר מכן ב- **Active Directory Users and Computers** (`dsa.msc`): מצא את `cyberlab-ws01` במכל Computers → לחץ לחיצה ימנית → **Move** → בחר ב- **Workstations** → OK

שלב 5

קשר את ה-GPO של AppLocker ל-OU של Workstations: ב-GPMC, לחץ לחיצה ימנית על ה- **Security - AppLocker** → בחר ב- **Workstations** → **Link an Existing GPO** → OK.

שלב 6

על **cyberlab-ws01**: וודא ששירות Application Identity רצה (AppLocker לא יפעל בלעדיה):

```
Set-Service -Name AppIDSvc -StartupType Automatic
Start-Service AppIDSvc
Get-Service AppIDSvc
```

שלב 7

בצע רענון מדיניות כפוי על cyberlab-ws01:

```
gpupdate /force
```

שלב 8

בדוק אירועי audit של AppLocker על cyberlab-ws01: פתח את **Event Viewer** → הרחב את **Applications and Services Logs** → **Microsoft** → **Windows** → **AppLocker**

פתח את **EXE and DLL**. אתה אמור לראות רשומות (audit) Event ID 8003 עבור קבצי הרצה שהורצו.

טיפ Event ID 8003 = היה נחסם (audit). Event ID 8004 = נחסם (enforce). בשלב זה אתה רוצה לראות רק 8003 — סקור אותם לאורך זמן כדי לבנות את רשימת ההיתר לפני מעבר למצב .enforce.

חלק 4 — פתרון תקלות ב-GPO

הרץ את הפקודות הבאים על **cyberlab-ws01** (Administrator כ- PowerShell):

```
# Summary of applied policies:
gpresult /r

# Full HTML report (save to C:\temp first):
New-Item -Path C:\temp -ItemType Directory -Force
gpresult /h C:\temp\gpo-report.html

# Open the report in the browser:
Start-Process C:\temp\gpo-report.html

# Force policy refresh:
gpupdate /force
```

שלב 1

הרץ `gpresult /r` וגלול בפלט. וודא שאתה רואה את מופיעים תחת **Security - AppLocker** ו- **Security - Restricted Groups** *Applied GPOs*

שלב 2

פתח את **rsop.msc** (Resultant Set of Policy): לחץ **Win+R**, הקלד **rsop.msc**, Enter. נפתחת תצוגה גרפית של כל הגדרות המדיניות האפקטיביות. נווט אל Security Settings כדי לוודא ש- AppLocker ו- Restricted Groups הוחלו כראוי.

פתח את דוח ה-HTML שנשמר ב- `C:\temp\gpo-report.html` . סקור את אזור *Applied* *GPOs* ואת אזור *Component Status* . אם *GPO* מופיע תחת *Denied GPOs* , בדוק את הסינון האבטחה או הגדרות *WMI filter* של אותו ה-*GPO* .

טיפ צק-ליסט לפתרון תקלות נפוצות ב-(1) *GPO* : האם ה-*GPO* מקושר ל- *OU* הנכון? (2) האם חשבון המחשב/המשתמש נמצא ב- *OU* הזה? (3) האם קיים *Security Filter* שמוציא את האובייקט? (4) האם קיים *WMI filter* שמוערך כ- *false*? האם הורץ *gpupdate* אחרי השינוי?

צק-ליסט אימות

[] כל ארבעת ה- *GPOs* נוצרו ונראים ב-*GPMC* תחת *Group Policy Objects*

[] ה- *GPO* של *Security - Restricted Groups* מקושר ל- *cyberlab.local*

[] הפקודה `net localgroup administrators` על *ws01* מציגה רק את *Domain Admins*

[] ה- *OU* של *Workstations* נוצר ו- *cyberlab-ws01* הועבר אליו

[] ה- *GPO* של *AppLocker* מקושר ל- *OU* של *Workstations* במצב *Audit Only*

[] השירות *AppIDSvc* רצה על *cyberlab-ws01* (Status: Running)

[] הלוג של *AppLocker EXE and DLL* נראה ב- *Event Viewer* על *cyberlab-ws01*

ניקוי ב-Azure

Azure כשסיימת המעבדה, בצע *deallocate* ל- *VMs* כדי להפסיק חיוב על משאבי מחשב. הרץ מה- *PowerShell* המקומי שלך (עם מודול *Az*) או השתמש בכפתור *Stop* ב-*Azure Portal* :

```
Stop-AzVM -ResourceGroupName cyberlab-rg -Name cyberlab-ws01 -Force  
Stop-AzVM -ResourceGroupName cyberlab-rg -Name cyberlab-dc01 -Force
```

מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים | cyberlab.local | CyberLabs
כשסיימת: **עצור (deallocate) את ה- VMs ב- Azure Portal** כדי לשמור על הקרדיט.